



Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Actividad 5

31/10/2023

Responder las siguientes consignas en un documento digital y enviarlo en formato PDF por correo electrónico a los docentes de la cátedra de Sistemas de Radiocomunicación:

1. Teórico

1. Definir el concepto de radar, sus usos, sus parámetros típicos de trabajo para diferentes aplicaciones y dibuje un diagrama en bloques típico del radar, explicando brevemente cada uno de los bloques.[1]

2. Definir la ecuación del radar, explicar cuáles son los parámetros que la componen y explicar brevemente cómo afecta el ruido a la detección. Definir probabilidad de falsa alarma, probabilidad de detección y cómo afecta la integración coherente y no coherente a la ecuación del radar. [2]

3. Definir la Radar Cross Section (RCS), detallar cómo varía la RCS para una esfera y otro blanco simple a elección. Mencionar brevemente cómo se obtienen los perfiles de RCS para blancos complejos. [3]

4. Definir el filtro apareado, derivar la respuesta temporal y en frecuencia de un filtro apareado cuando el ruido recibido es AWGN. Resumir brevemente las principales propiedades del filtro apareado y por qué es importante para el caso de radar. Comentar cómo afecta al filtro apareado el hecho de que el ruido no sea AWGN y ejemplificar algunos casos [4]

5. Definir clutter y brindar breves ejemplos de cada tipo de clutter en un sistema RADAR [5]

6. Definir una señal de CHIRP (**C**ompressed **HI**gh **R**esolution **P**ulse o **C**ompressed **H**igh **I**ntensity **R**adar **P**ulse), comentar porqué es de interés su uso en sistemas de RADAR y explicar brevemente el proceso de compresión y cómo se relaciona con la capacidad de distinguir blancos o resolución [6]

[1] Ver Capitulo 1 de Introduction to Radar Systems de Merril Skolnik

[2] Ver Capitulo 2 de Introduction to Radar Systems de Merril Skolnik y/o Capitulo 2 de Fundamentals of Radar Signal Processing de Mark Richards

[3] Ver Capitulo 2 de Introduction to Radar Systems de Merril Skolnik y/o Capitulo 2 de Fundamentals of Radar Signal Processing de Mark Richards

[4] Ver Capitulo 5 de Introduction to Radar Systems de Merril Skolnik

[5] Ver Capitulo 7 de Introduction to Radar Systems de Merril Skolnik

[6] Ver Capitulo 4 de Fundamentals of Radar Signal Processing de Mark Richards y/o Capítulo 3 de Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data Algorithms and Implementation de Ian Cumming

2. Práctico

Utilizar el código de Python provisto junto con la señal asignada en formato CSV para completar las siguientes consignas. Se provee, además, un código de soporte que muestra cómo generar chirps, graficar señales y comprimirlas. [7]

Cada señal en formato CSV consiste de una detección simulada de radar con 100 momentos de muestreo de entre 2 y 10 blancos, con velocidades y rangos desconocidos.

En la Figura 1 se muestra un diagrama de bloques orientativo del código a realizar

1. Implementar:
   - Compresión con filtro apareado
   - Ventana CFAR
   - MTI simple cancelador
   - STI simple cancelador
   - MTI doble cancelador
   - Filtro Doppler de velocidad de blancos
2. Graficar[8] [9]:
   - Un momento de muestreo de la señal recibida (*Plot ya realizado en el código*). Ver Figura 2.
     - Valores Reales e Imaginarios vs. rango
     - Valores Absolutos vs. rango
   - Un momento de muestreo de la señal recibida comprimida por el filtro apareado (Comparar valores absolutos de señal sin comprimir y comprimida). Ver Figura 3. [10]
     - Valores absolutos de la señal sin comprimir vs. rango
     - Valores absolutos de la señal comprimida vs. rango
   - Ventana CFAR, indicar cuantas celdas de computo y de guarda se utilizan. Ver Figura 4.
     - Valor absoluto vs. número de muestra
   - CFAR Plot para MTIsc, STIsc y MTIdc [11] [12]
     - Valores absolutos de señales no comprimidas en los momentos de muestreo que se utilizarán para calcular el umbral CFAR vs. rango
     - Valores absolutos de señales comprimidas en los momentos de muestreo que se utilizarán para calcular el umbral CFAR vs. rango
     - Diferencia o suma (según corresponda) de las señales comprimida vs. rango con umbral MTIsc/STIsc/MTIdc seleccionado. Indicar ganancia del umbral MTI vs. rango
     - Cruces por cero de la diferencia del umbral con la diferencia de señales comprimidas vs. rango para indicar el rango de los targets detectados.

     . Ver Figura 5.
   - Doppler Processing para encontrar velocidades de blancos. Ver Figura 6[13].
     - 3D Plot con el filtrado doppler de las velocidades de los blancos, (rango y velocidad en X,Y). Ver Figura 6
3. Generar un informe explicando brevemente las operaciones matemáticas realizadas, incluyendo las figuras y los resultados obtenidos.

[7] Se recomienda instalar `Anaconda` y utilizar Spyder. Es posible utilizar Google Colab para trabajar colaborativamente, subiendo una IPython Notebook a Google Drive (extensión *.ipynb)

[8] Se puede utilizar `matplotlib` o cualquier otra librería para graficar como `seaborn`, `bokeh` o `plotly`

[9] Se recomienda utilizar el Automatic Graphics Backend en Spyder. Tools, Preferences, Ipython Console, Graphics Backend, Automatic

[10] Ver capítulo 2 de Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data Algorithms and Implementation de Ian Cumming., en particular sección 2.4

[11] No es necesario usar Slider

[12] Ver `numpy.sign` y `numpy.diff`

[13] Para plots 3D ver `plot_surface` u `otros ejemplos`

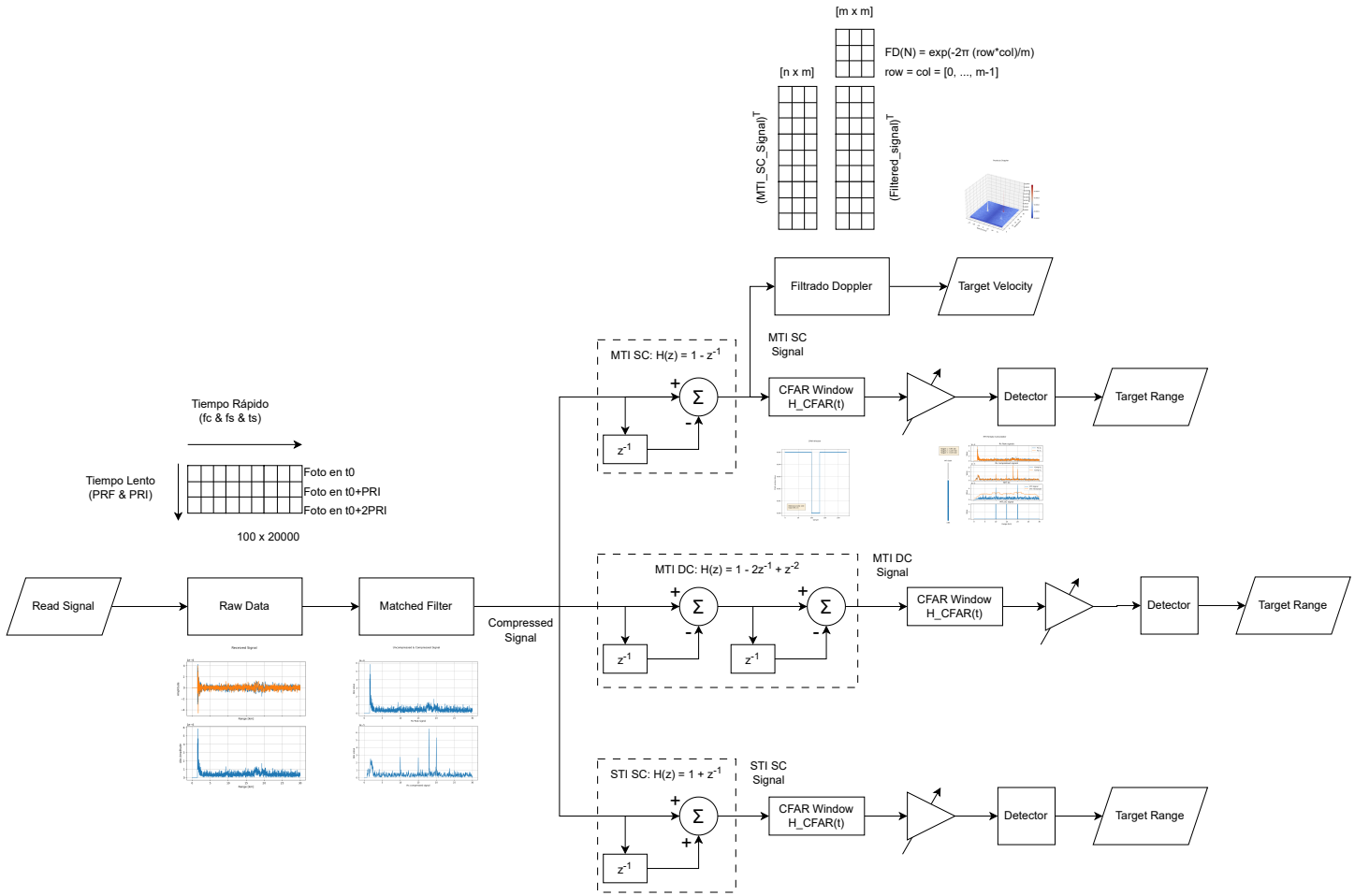


Figura 1: Diagrama en bloques del código

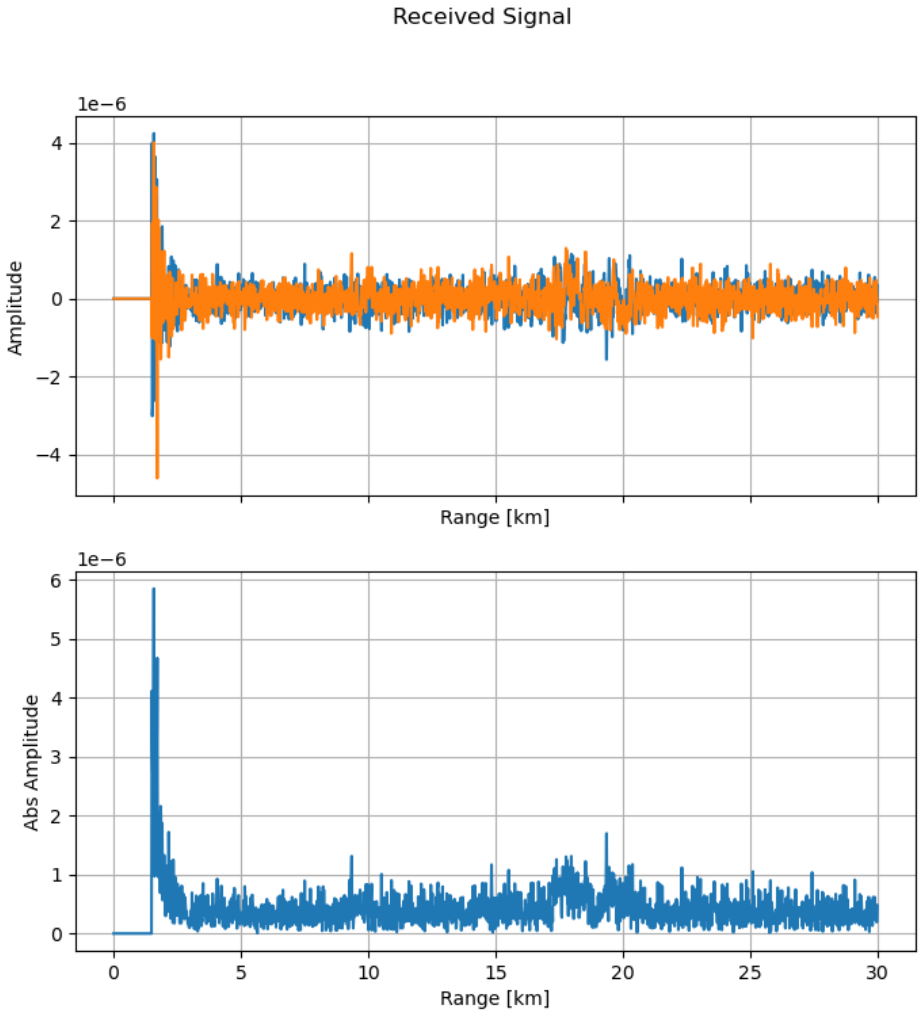


Figura 2: Señal recibida en un momento de muestreo

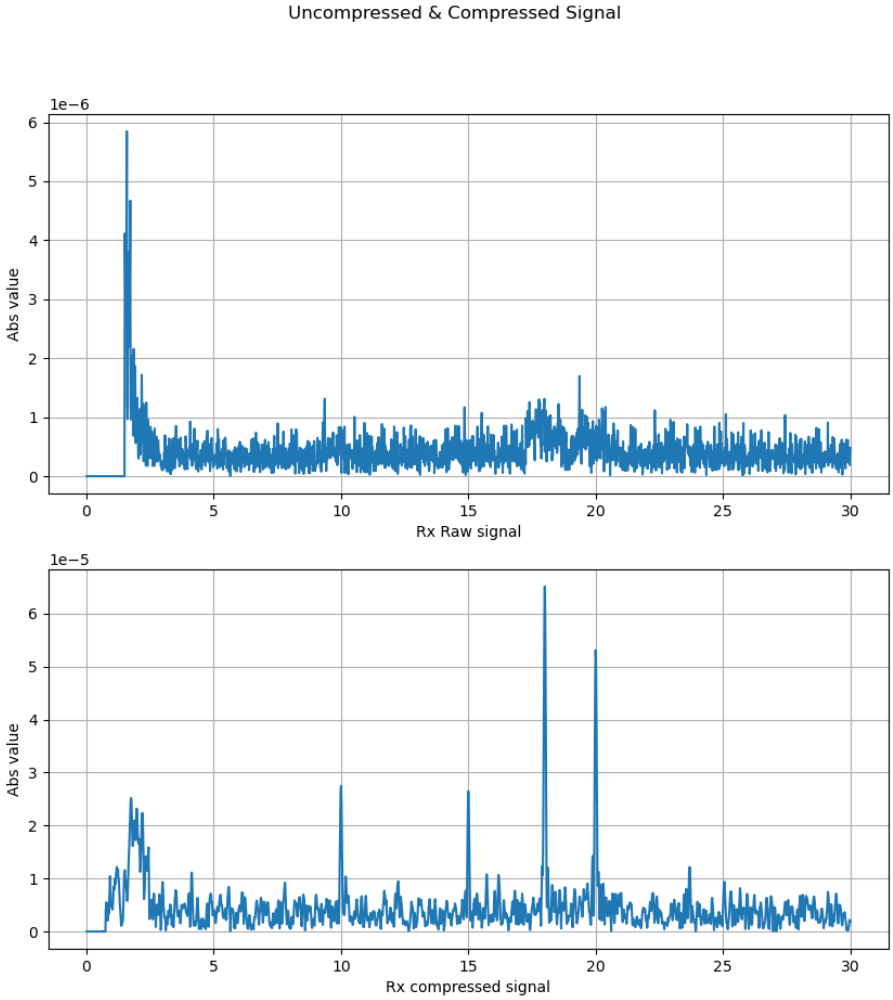


Figura 3: Señal recibida y señal comprimida

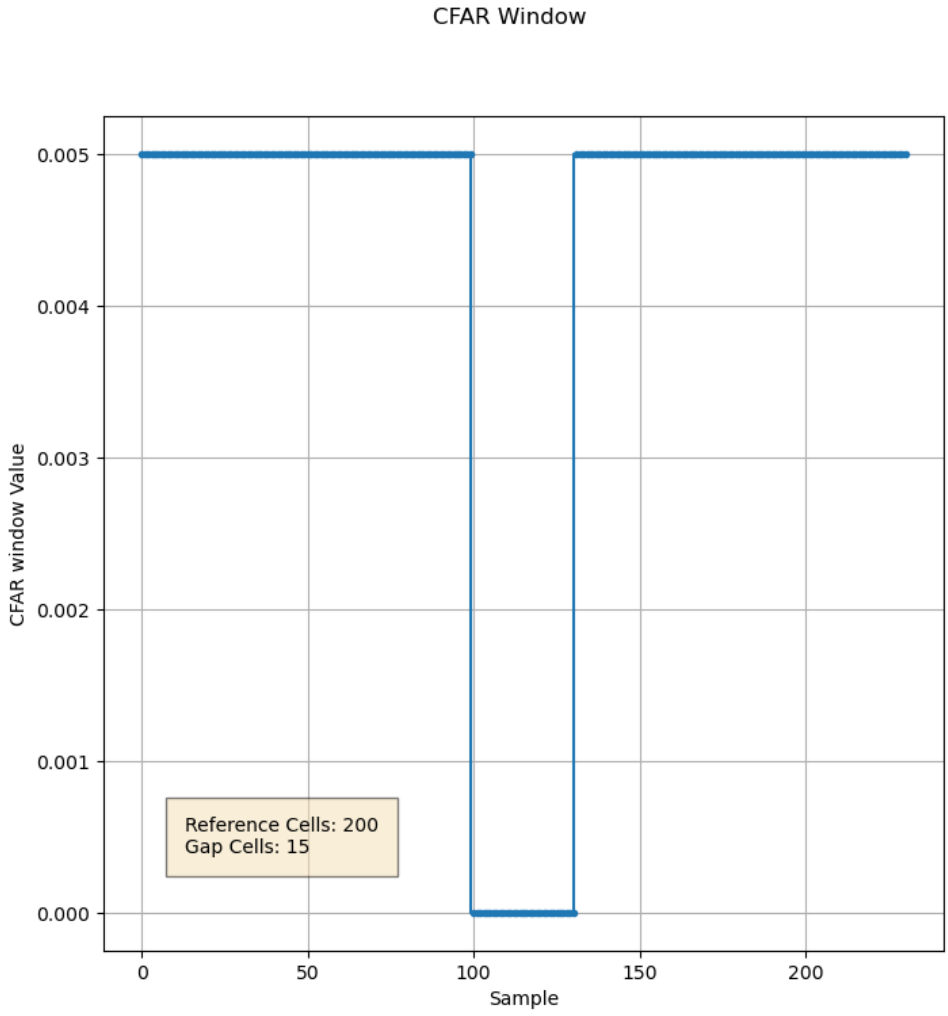


Figura 4: Ventana CFAR

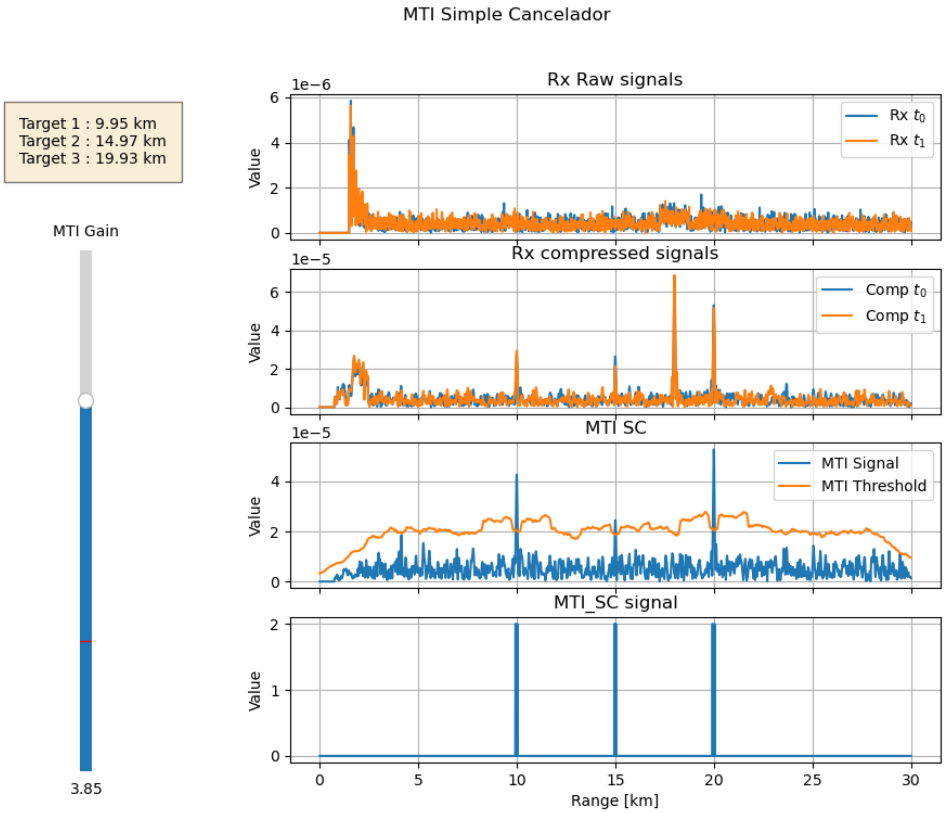


Figura 5: CFAR Plot MTI sc

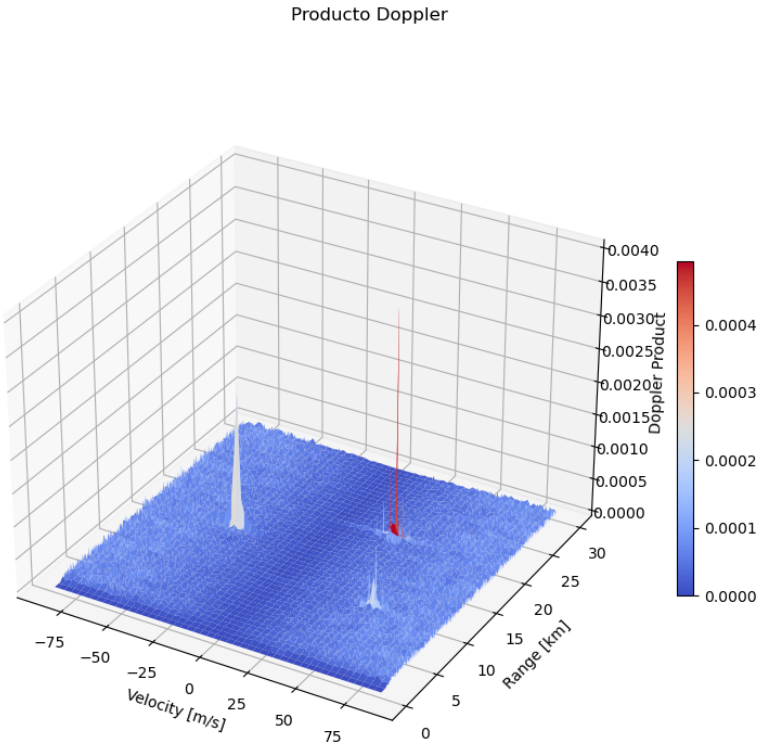


Figura 6: Doppler Processing